Lab 3 — Transformações Geométricas 2D

Guia de estudo: de onde vêm as fórmulas da aula G5

Computação Gráfica — Prof. Robson Pequeno de Sousa
Projeto CG-CoordinateX

Sumário

Como usar este guia **2**

1 Convenções **2**

2 As três transformações básicas **3**

2.1 Translação . . . 3

2.2 Escala . . . 3

2.3 Rotação em torno da origem (dedução do slide 8–9) . . . 4

3 Coordenadas homogêneas **5**

3.1 A ideia . . . 5

3.2 Dedução da matriz de translação . . . 5

4 Reflexões (slides 18 e 19) **6**

4.1 Em torno dos eixos e da origem . . . 6

4.2 Reta $y = x$ (a "?" do slide 19) . . . 6

4.3 Reta $y = -x$ . . . 6

4.4 Reta qualquer pela origem (ângulo θ) . . . 7

5 Cisalhamento (slide 20) **8**

5.1 Em x . . . 8

5.2 Em y . . . 8

6 Composição de transformações (slides 21 a 28) **9**

6.1 Ordem e pré-multiplicação . . . 9

6.2 Escala com ponto fixo (slides 22 a 25) . . . 10

6.3 Rotação em torno de um ponto fixo (slides 26 e 27) . . . 10

6.4 Quando a ordem não importa (slide 28) . . . 11

6.5 Inversas . . . 11

6.6 Janela → porta de visão (slides 29 a 33) . . . 11
6.7 Gato de Arnold (slides 34 a 36) como cisalhamentos . . . 12

7 Do vértice ao pixel: o polígono do Lab 3 **12**
7.1 Polígono na origem . . . 12
7.2 Por que transformar só os vértices . . . 12
7.3 Rasterização: ponto médio e arredondamento . . . 12

8 Exemplos numéricos (confira no log do programa) **13**
8.1 Rotação de 90° em torno de $(2, 1)$ . . . 13
8.2 Escala por 2 com ponto fixo $(2, 1)$ (sequência `T(-2,-1) E(2,2) T(2,1)`) . . . 14
8.3 Cisalhamento em x com $a = 0.5$ . . . 14
8.4 Rotação de 30° na origem: real → pixel . . . 14
8.5 Composição: $R(45°)$ depois $E(2, 1) \neq E(2, 1)$ depois $R(45°)$ . . . 14

9 Exercícios **14**

10 Cola: todas as matrizes e onde estão no código **16**

Como usar este guia

Este PDF acompanha o código do Lab 3. Cada fórmula que o programa usa aparece aqui *deduzida*, não só enunciada, com exemplos numéricos que dá para conferir no log da interface. Onde o slide deixou uma "?" (reflexões em $y = x$ e $y = -x$, slide 19) ou só mostrou a figura (escala e rotação com ponto fixo), a dedução está feita aqui.

Seção	Slides G5	Método Java (`Transformacoes`)
2. Translação, escala, rotação	6–11	`translacao`, `escala`, `rotacao`
3. Coordenadas homogêneas	12–17	`Matriz3`
4. Reflexões	18–19	`reflexaoEixoX/Y/Origem`, `reflexaoRetaYigualX`, `reflexaoEmReta`
5. Cisalhamento	20	`cisalhamentoX`, `cisalhamentoY`
6. Composição	21–28	`compor`, `escalaComPontoFixo`, `rotacaoComPontoFixo`
6.6 Janela → porta de visão	29–33	`janelaViewport`
7. Polígono e pixels	—	`Poligono`, `DesenhoPoligono`

1 Convenções

- Um ponto é um vetor **coluna**: $P = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ em 2D e $P = \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix}$ em coordenadas homogêneas. A transformação é $P' = M \cdot P$ (a matriz fica *à esquerda*). Livros que usam vetor-linha ($P' = P \cdot M$) têm as matrizes *transpostas*.

- O plano é o cartesiano usual: x para a direita, y para **cima**. Ângulo positivo gira no sentido **anti-horário**. É assim no Lab 2 (plano cartesiano) e no Lab 3.
- As transformações são *ativas*: movem o objeto e os eixos ficam parados.

2 As três transformações básicas

2.1 Translação

Deslocar todo ponto pelo mesmo vetor (t_x, t_y):

$$x' = x + t_x, \qquad y' = y + t_y.$$

Inversa: translação por $(-t_x, -t_y)$.

Atenção

A translação *não* pode ser escrita como $P' = M \cdot P$ com M de tamanho 2×2. Toda matriz 2×2 satisfaz $M \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, isto é, deixa a origem parada; a translação leva a origem para $(t_x, t_y) \neq (0, 0)$. Por isso ela aparece como *soma*, enquanto escala e rotação aparecem como *produto*. Isso é o problema que as coordenadas homogêneas (Seção 3) resolvem.

2.2 Escala

Multiplicar cada coordenada por um fator:

$$x' = s_x\, x, \qquad y' = s_y\, y \quad \Longleftrightarrow \quad \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} s_x & 0 \\ 0 & s_y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

$s > 1$ amplia, $0 < s < 1$ reduz, $s < 0$ inverte o sinal (espelha). Se $s_x = s_y$ a forma é preservada; senão o objeto se deforma. A área é multiplicada por $|s_x s_y| = |\det|$. A origem é o único ponto que **não se move** ("ponto fixo"), por isso afastar ou aproximar o objeto da origem é um efeito colateral (slide 22). **Inversa:** $S(1/s_x, 1/s_y)$.

2.3 Rotação em torno da origem (dedução do slide 8–9)

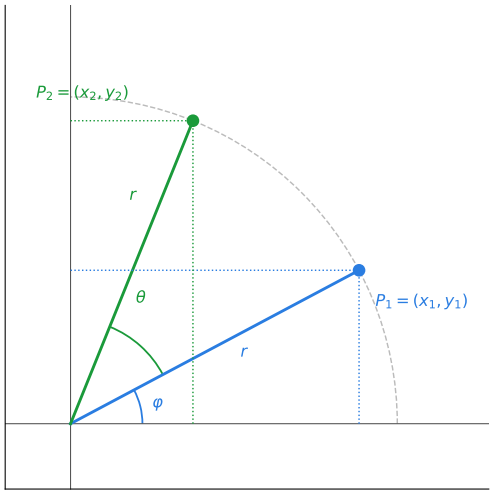


Figura 1: P_1 está a distância r da origem, no ângulo φ. Girar de θ leva P_1 a P_2: mesmo r, ângulo $\varphi + \theta$.

Em coordenadas polares, P_1 e P_2 ficam à mesma distância r da origem (a rotação não muda a distância):

$$x_1 = r\cos\varphi, \quad y_1 = r\sin\varphi, \qquad x_2 = r\cos(\varphi+\theta), \quad y_2 = r\sin(\varphi+\theta).$$

Usando as fórmulas de adição de ângulos, $\cos(\varphi+\theta) = \cos\varphi\cos\theta - \sin\varphi\sin\theta$ e $\sin(\varphi+\theta) = \sin\varphi\cos\theta + \cos\varphi\sin\theta$:

$$\begin{aligned} x_2 &= r\cos\varphi\,\cos\theta - r\sin\varphi\,\sin\theta = x_1\cos\theta - y_1\sin\theta, \\ y_2 &= r\sin\varphi\,\cos\theta + r\cos\varphi\,\sin\theta = y_1\cos\theta + x_1\sin\theta. \end{aligned}$$

(O slide 9 mostra a mesma conta para y_2.) Em forma de matriz:

$$\begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}}_{R(\theta)} \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}.$$

Resultado

$R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$. Teste rápido: $R(90°)\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$ e $R(90°)\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-1\\0\end{pmatrix}$.

Propriedades (úteis para conferir o código).

- *Preserva distâncias:* $x_2^2 + y_2^2 = (x_1\cos\theta - y_1\sin\theta)^2 + (x_1\sin\theta + y_1\cos\theta)^2 = x_1^2 + y_1^2$ (os termos cruzados se cancelam e $\cos^2 + \sin^2 = 1$).
- *Determinante 1:* $\det R = \cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$ (não muda área nem orientação).
- *Inversa = transposta:* $R(\theta)^{-1} = R(-\theta) = R(\theta)^{\mathsf{T}}$, pois $\cos(-\theta) = \cos\theta$ e $\sin(-\theta) = -\sin\theta$.
- *Ângulos somam:* $R(\theta_1)R(\theta_2) = R(\theta_1+\theta_2)$. Multiplicando e usando de novo as fórmulas de adição, o elemento $(1,1)$ é $\cos\theta_1\cos\theta_2 - \sin\theta_1\sin\theta_2 = \cos(\theta_1+\theta_2)$ e o $(2,1)$ é $\sin\theta_1\cos\theta_2 + \cos\theta_1\sin\theta_2 = \sin(\theta_1+\theta_2)$.

- *Com números complexos:* $z = x+iy$ gira para $e^{i\theta}z = (\cos\theta + i\sin\theta)(x+iy) = (x\cos\theta - y\sin\theta) + i(x\sin\theta + y\cos\theta)$, as mesmas fórmulas.

3 Coordenadas homogêneas

3.1 A ideia

Queremos tratar as três transformações do mesmo jeito, como *multiplicação* de matrizes, para poder combiná-las multiplicando-as (slide 12). O truque (slides 13–16) é acrescentar uma terceira coordenada W ao ponto:

$$(x, y) \longmapsto (x, y, W), \qquad (x, y, W) \text{ representa o ponto } \left(\tfrac{x}{W}, \tfrac{y}{W}\right).$$

Duas triplas são o mesmo ponto se uma é múltipla da outra, como $(2, 3, 6)$ e $(4, 6, 12)$. Escolhemos o representante com $W = 1$: $(x, y) \mapsto (x, y, 1)$. Para "voltar" ao plano, divide-se por W (*homogeneizar*), o que o método `Matriz3.aplicar` faz.

3.2 Dedução da matriz de translação

Queremos achar M (3×3) com $M \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + t_x \\ y + t_y \\ 1 \end{pmatrix}$. Cada linha de M produz uma coordenada de saída:

- $x' = x + t_x \cdot 1 \;\Rightarrow$ linha $(1,\ 0,\ t_x)$; $\quad y' = y + t_y \cdot 1 \;\Rightarrow$ linha $(0,\ 1,\ t_y)$;
- $W' = 1 = 0 \cdot x + 0 \cdot y + 1 \cdot 1 \;\Rightarrow$ linha $(0,\ 0,\ 1)$.

O "1" fixo na terceira coordenada é o que transforma a soma t_x num produto $t_x \cdot 1$. Escala e rotação já eram produtos; basta colocá-las no canto superior esquerdo, sem translação:

$$T(t_x, t_y) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad S(s_x, s_y) = \begin{pmatrix} s_x & 0 & 0 \\ 0 & s_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Para estudar

Todas as transformações deste lab têm a forma em blocos $M = \begin{pmatrix} A & \mathbf{t} \\ \mathbf{0}^{\mathsf{T}} & 1 \end{pmatrix}$, com A uma matriz 2×2 (a parte linear: escala, rotação, reflexão, cisalhamento) e $\mathbf{t}$ o deslocamento. A última linha $(0, 0, 1)$ mantém $W = 1$ (transformações *afins*). Se ela fosse diferente, $W \neq 1$ e a divisão por W daria perspectiva, assunto de outro lab. O produto de duas matrizes assim é

$$\begin{pmatrix} A_1 & \mathbf{t}_1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_2 & \mathbf{t}_2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_1 A_2 & A_1\mathbf{t}_2 + \mathbf{t}_1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}. \qquad (*)$$

Vamos usar $(*)$ para deduzir as fórmulas de ponto fixo sem repetir contas.

4 Reflexões (slides 18 e 19)

4.1 Em torno dos eixos e da origem

Espelhar no eixo x troca o sinal de y; no eixo y troca o sinal de x; na origem troca os dois. São escalas com fatores ± 1:

$$F_x = S(1,-1) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad F_y = S(-1,1) = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$$F_O = S(-1,-1) = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Refletir na origem é o mesmo que **girar** $180°$: $R(180°) = \begin{pmatrix} \cos 180° & -\sin 180° \\ \sin 180° & \cos 180° \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$.

4.2 Reta $y = x$ (a "?" do slide 19)

Dedução geométrica. O refletido P' de $P = (a, b)$ deve ter o segmento PP' perpendicular ao espelho e o espelho passando pelo ponto médio. Testando $P' = (b, a)$: o ponto médio é $\left(\frac{a+b}{2}, \frac{a+b}{2}\right)$, que está em $y = x$; e $P' - P = (b - a,\, a - b) \parallel (1, -1)$, perpendicular à direção $(1, 1)$ do espelho. Logo $(x, y) \mapsto (y, x)$:

$$F_{y=x} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Conferência por composição: gire o espelho até o eixo x ($R(-45°)$), reflita em x, desfaça a rotação:

$$\begin{aligned} R(45°)\, F_x\, R(-45°) &= \tfrac{\sqrt{2}}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \tfrac{\sqrt{2}}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \tfrac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \tfrac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}. \checkmark \end{aligned}$$

4.3 Reta $y = -x$

Mesmo raciocínio: $(a, b) \mapsto (-b, -a)$ (ponto médio $\left(\frac{a-b}{2}, \frac{b-a}{2}\right)$ está em $y = -x$; $P' - P = (-b - a, -a - b) \parallel (1, 1)$, perpendicular a $(1, -1)$).

$$F_{y=-x} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = F_O \cdot F_{y=x} \qquad \text{(refletir em } y = x \text{ e depois na origem).}$$

4.4 Reta qualquer pela origem (ângulo θ)

Dedução 1 (composição). Três passos: $R(-\theta)$ põe o espelho sobre o eixo x; F_x reflete; $R(\theta)$ devolve o espelho:

$$F_\theta = R(\theta)\,F_x\,R(-\theta) = \begin{pmatrix} c & -s \\ s & c \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} c & s \\ -s & c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c & -s \\ s & c \end{pmatrix}\begin{pmatrix} c & s \\ s & -c \end{pmatrix}$$
$$= \begin{pmatrix} c^2 - s^2 & 2sc \\ 2sc & s^2 - c^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos 2\theta & \sin 2\theta \\ \sin 2\theta & -\cos 2\theta \end{pmatrix},$$

com $c = \cos\theta$, $s = \sin\theta$ e as identidades $\cos 2\theta = c^2 - s^2$ e $\sin 2\theta = 2sc$.

Dedução 2 (polar). Se P está no ângulo α e o espelho no ângulo θ, o refletido está no ângulo $2\theta - \alpha$ (mesma distância). Então $x' = r\cos(2\theta - \alpha) = r(\cos 2\theta\cos\alpha + \sin 2\theta\sin\alpha) = \cos 2\theta\, x + \sin 2\theta\, y$, e igualmente $y' = \sin 2\theta\, x - \cos 2\theta\, y$.

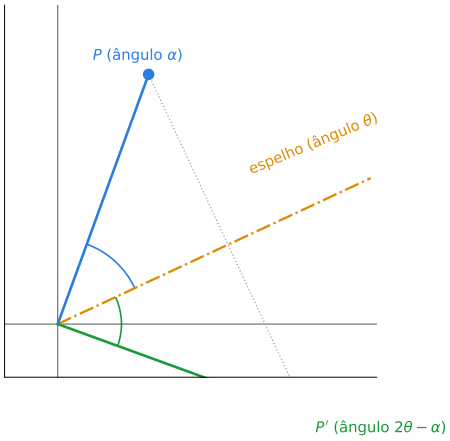


Figura 2: Reflexão numa reta de ângulo θ: o ângulo de P vira $2\theta - \alpha$.

Resultado

$F_\theta = \begin{pmatrix} \cos 2\theta & \sin 2\theta \\ \sin 2\theta & -\cos 2\theta \end{pmatrix}$. Casos: $\theta = 0° \to F_x$; $\theta = 90° \to F_y$; $\theta = 45° \to F_{y=x}$; $\theta = 135° \to F_{y=-x}$ (confira!).

Propriedades. $\det F_\theta = -\cos^2 2\theta - \sin^2 2\theta = -1$: reflexão *inverte a orientação* (um polígono percorrido no sentido anti-horário passa a ser percorrido no horário; é por isso que a marca do vértice 1 ajuda a ver o espelhamento). E $F_\theta F_\theta = I$ (refletir duas vezes volta ao início). *Extra:* se o espelho *não* passa pela origem, passando por $\mathbf{p}$: $T(\mathbf{p})\,F_\theta\,T(-\mathbf{p})$ (mesmo truque do ponto fixo, Seção 6).

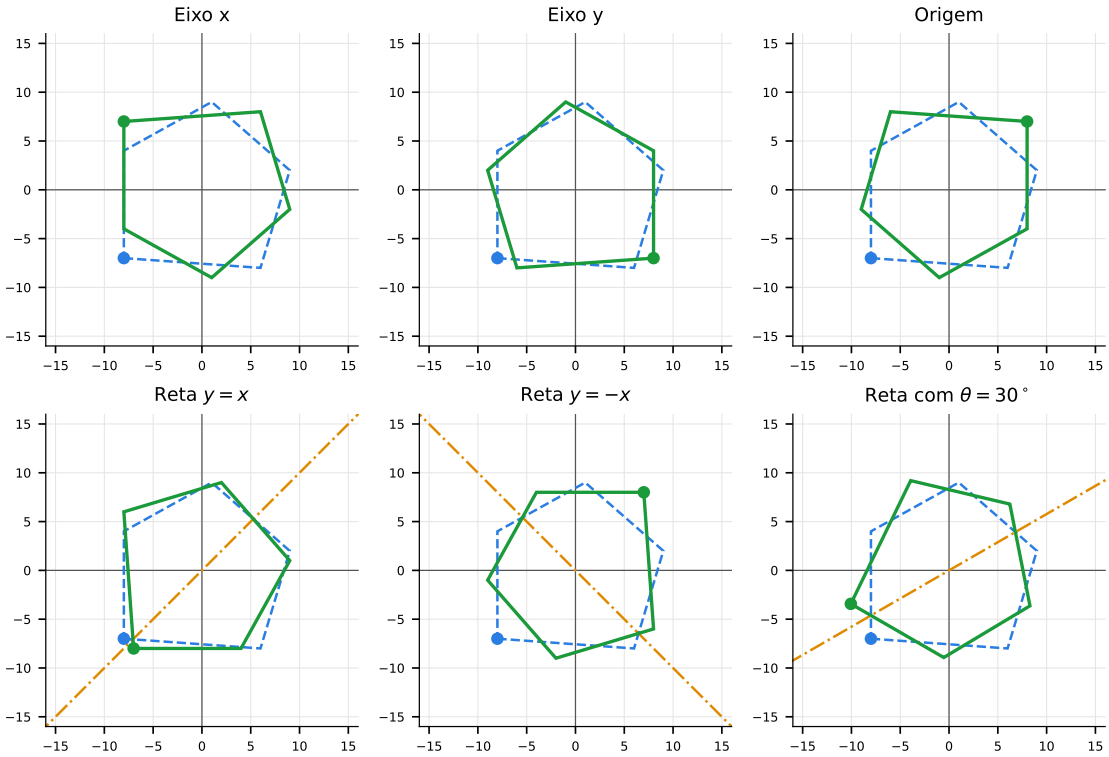


Figura 3: Reflexões do polígono padrão do Lab 3 (azul tracejado = original, verde = refletido; o círculo marca o vértice 1).

5 Cisalhamento (slide 20)

5.1 Em x

Cada ponto desliza *horizontalmente* em proporção à sua altura y: quanto mais alto, mais desliza; a altura não muda.

$$x' = x + a\,y, \quad y' = y \iff \mathrm{Sh}_x(a) = \begin{pmatrix} 1 & a & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Pontos do eixo x ($y = 0$) ficam parados. Um lado vertical de altura h vira um lado inclinado com deslocamento horizontal $a\,h$, ou seja, $\tan\varphi = a$ onde φ é o ângulo com a vertical (Figura 4). O quadrado $[0, 2]^2$ com $a = 0.5$ vira o paralelogramo de vértices $(0, 0), (2, 0), (3, 2), (1, 2)$.

5.2 Em y

Analogamente, deslizar *verticalmente* em proporção a x:

$$x' = x, \quad y' = y + b\,x \iff \mathrm{Sh}_y(b) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ b & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

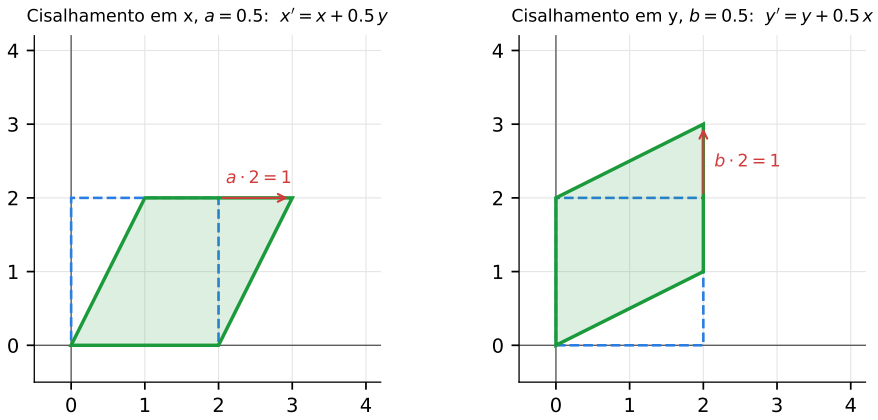


Figura 4: Cisalhamento do quadrado $[0, 2]^2$.

Propriedades. $\det = 1 \cdot 1 - a \cdot 0 = 1$: a **área não muda** (o paralelogramo tem a mesma base e a mesma altura do quadrado). Inversa: $\mathrm{Sh}_x(-a)$. Dois do mesmo tipo somam: $\mathrm{Sh}_x(a_1)\mathrm{Sh}_x(a_2) = \mathrm{Sh}_x(a_1 + a_2)$. De tipos diferentes *não comutam*:

$$\mathrm{Sh}_x(a)\mathrm{Sh}_y(b) = \begin{pmatrix} 1+ab & a \\ b & 1 \end{pmatrix} \neq \mathrm{Sh}_y(b)\mathrm{Sh}_x(a) = \begin{pmatrix} 1 & a \\ b & 1+ab \end{pmatrix}.$$

6 Composição de transformações (slides 21 a 28)

6.1 Ordem e pré-multiplicação

Aplicar M_1, depois M_2, depois M_3 a um ponto é $P' = M_3(M_2(M_1P))$. Como a multiplicação de matrizes é **associativa**, $P' = (M_3M_2M_1)P$: calcula-se *uma* matriz $M = M_3M_2M_1$ e multiplica-se cada vértice só uma vez (slide 21: "podem ser pré-multiplicadas"). A primeira a atuar fica mais à **direita**. O produto **não é comutativo**.

Exemplo: $P = (1, 0)$. Girar 90° e depois transladar $(6, 0)$: $(1, 0) \to (0, 1) \to (6, 1)$. Transladar e depois girar: $(1, 0) \to (7, 0) \to (0, 7)$. Resultados diferentes: $TR \neq RT$.

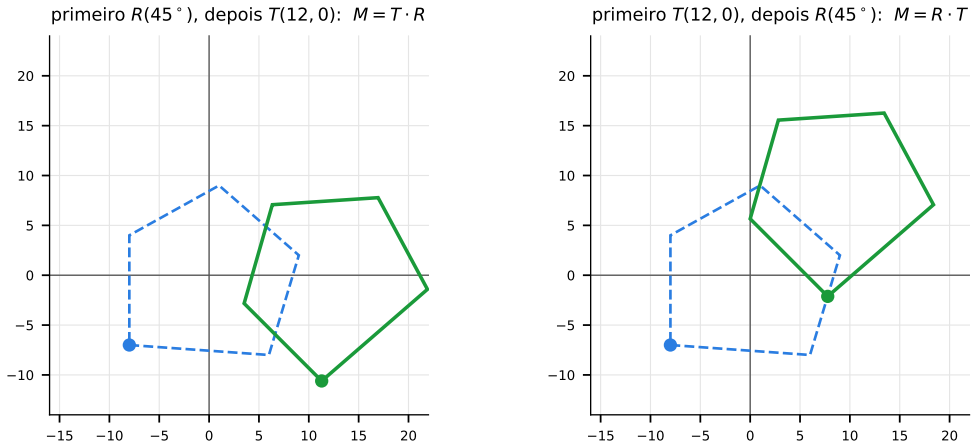


Figura 5: Mesmas duas transformações, ordens diferentes, resultados diferentes.

No programa: `Transformacoes.compor(M1, M2, M3)` devolve $M_3M_2M_1$ (na ordem em que você apli-

caria). A interface guarda a matriz acumulada e, a cada **Aplicar**, faz $M_{acum} \leftarrow M_{nova} \cdot M_{acum}$.

6.2 Escala com ponto fixo (slides 22 a 25)

O problema: S só mantém a origem fixa. Para manter fixo um ponto $\mathbf{p} = (p_x, p_y)$: (1) leve $\mathbf{p}$ para a origem, $T(-\mathbf{p})$; (2) escale, S; (3) traga de volta, $T(\mathbf{p})$.

$$M = T(\mathbf{p})\, S(s_x, s_y)\, T(-\mathbf{p}).$$

Forma fechada, por $(*)$*:* a parte linear é a de S; o deslocamento é $A_1\mathbf{t}_2 + \mathbf{t}_1$ com $A_1 = S$, $\mathbf{t}_2 = -\mathbf{p}$ e $\mathbf{t}_1 = \mathbf{p}$ (a ordem do produto dá $T(\mathbf{p}) \cdot [S\,T(-\mathbf{p})]$, e $S\,T(-\mathbf{p})$ tem deslocamento $-S\mathbf{p}$):

$$M = \begin{pmatrix} s_x & 0 & p_x(1-s_x) \\ 0 & s_y & p_y(1-s_y) \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Conferência (slide 24): escala 2 com ponto fixo $(2,1)$ dá $M = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. O ponto $(2,1) \mapsto (4-2,\, 2-1) = (2,1)$ (fixo) e $(4,1) \mapsto (8-2,\, 2-1) = (6,1)$. A linha de $(2,1)$ a $(4,1)$ vira a de $(2,1)$ a $(6,1)$, igual ao slide 25.

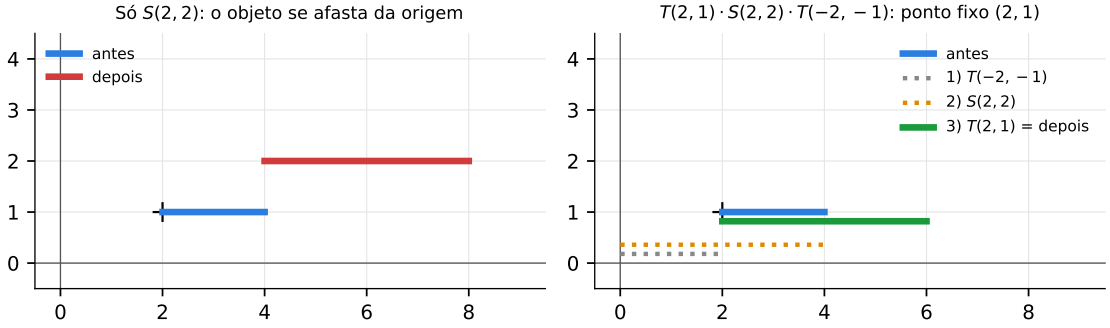


Figura 6: Escala por 2 da linha $(2,1)$–$(4,1)$: sem ponto fixo ela se afasta; com ponto fixo $(2,1)$ ela cresce no lugar.

6.3 Rotação em torno de um ponto fixo (slides 26 e 27)

Mesmo raciocínio: $M = T(\mathbf{p})\, R(\theta)\, T(-\mathbf{p})$. Por $(*)$ a parte linear é $R(\theta)$ e o deslocamento é $\mathbf{p} - R(\theta)\mathbf{p}$:

$$M = \begin{pmatrix} c & -s & p_x(1-c) + p_y\, s \\ s & c & p_y(1-c) - p_x\, s \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad c = \cos\theta,\ \ s = \sin\theta.$$

Conferência: $\mathbf{p} = (2,1)$ e $\theta = 90°$ $(c = 0,\ s = 1)$: $M = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 3 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. O ponto $(4,1)$ vai para $(0\cdot 4 - 1\cdot 1 + 3,\ 1\cdot 4 + 0 - 1) = (2,3)$: está a distância 2 de $\mathbf{p}$, agora *em cima* dele (giro anti-horário de 90°), e $\mathbf{p} \mapsto \mathbf{p}$.

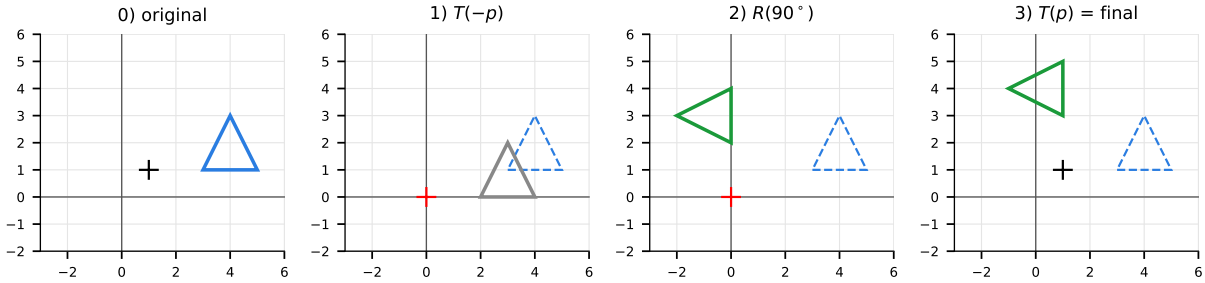


Figura 7: Rotação de 90° em torno de $\mathbf{p} = (1, 1)$ (marcado com +): translada, gira, translada de volta.

6.4 Quando a ordem não importa (slide 28)

Por $(*)$, $T(\mathbf{t}) \cdot M(A)$ tem deslocamento $\mathbf{t}$ e $M(A) \cdot T(\mathbf{t})$ tem deslocamento $A\mathbf{t}$. Pares que comutam:

Par	**Por que comuta**	**Resultado**
Translação · Translação	somas comutam	$T(\mathbf{a})T(\mathbf{b}) = T(\mathbf{a}+\mathbf{b})$
Escala · Escala	produtos de diagonais comutam	$S(s_1)S(s_2) = S(s_1 s_2)$ (por coordenada)
Rotação · Rotação	ângulos somam (Seção 2.3)	$R(\theta_1)R(\theta_2) = R(\theta_1+\theta_2)$
Escala ($s_x = s_y$) · Rotação	sI comuta com qualquer matriz 2×2	$sI \cdot R = R \cdot sI$

(A rotação com rotação só comuta se as duas são em torno do *mesmo* ponto.) Contraexemplos, que o botão **Testar comutatividade** também mostra:

- *Escala não uniforme e rotação:* $S(2,1)R(90°) = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \neq R(90°)S(2,1) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$.
- *Translação e escala:* $T(2,3)S(2,2)$ tem deslocamento $(2,3)$ e $S(2,2)T(2,3)$ tem $(4,6)$.
- *Translação e rotação:* deslocamentos $(2,3)$ e $R\,(2,3)^{\mathsf{T}}$ são diferentes (a menos que o vetor seja zero).

6.5 Inversas

$T(t_x,t_y)^{-1} = T(-t_x,-t_y)$	$S(s_x,s_y)^{-1} = S(1/s_x, 1/s_y)$ $(s \neq 0)$
$R(\theta)^{-1} = R(-\theta) = R(\theta)^{\mathsf{T}}$	$F^{-1} = F$ (reflexão desfaz a si mesma)
$\mathrm{Sh}_x(a)^{-1} = \mathrm{Sh}_x(-a)$	$\mathrm{Sh}_y(b)^{-1} = \mathrm{Sh}_y(-b)$
$(M_3M_2M_1)^{-1} = M_1^{-1}M_2^{-1}M_3^{-1}$	(a ordem se inverte)

O botão **Desfazer** do programa não calcula inversas: guarda as matrizes acumuladas anteriores.

6.6 Janela → porta de visão (slides 29 a 33)

Queremos levar a janela do mundo $[x_{min}, x_{max}] \times [y_{min}, y_{max}]$ para a porta de visão $[u_{min}, u_{max}] \times [v_{min}, v_{max}]$. Em cada eixo, a posição relativa dentro do intervalo deve ser mantida:

$$\frac{u - u_{min}}{u_{max} - u_{min}} = \frac{x - x_{min}}{x_{max} - x_{min}} \implies u = u_{min} + s_x(x - x_{min}), \quad s_x = \frac{u_{max} - u_{min}}{x_{max} - x_{min}},$$

e o mesmo para v com $s_y = \frac{v_{max}-v_{min}}{y_{max}-y_{min}}$. Isso é exatamente a composição dos slides 31–33:

$$M = T(u_{min}, v_{min}) \cdot S(s_x, s_y) \cdot T(-x_{min}, -y_{min}) = \begin{pmatrix} s_x & 0 & u_{min} - s_x\, x_{min} \\ 0 & s_y & v_{min} - s_y\, y_{min} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Exemplo: janela $[0,10] \times [0,5]$ e porta $[100,300] \times [50,150]$: $s_x = s_y = 20$ e $M = \begin{pmatrix} 20 & 0 & 100 \\ 0 & 20 & 50 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$; o centro $(5, 2.5)$ vai para $(200, 100)$. É a mesma ideia do mundo→NDC→dispositivo do Lab 1.

6.7 Gato de Arnold (slides 34 a 36) como cisalhamentos

A forma fatorada do slide é um produto de dois cisalhamentos:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \mathrm{Sh}_y(1)\, \mathrm{Sh}_x(1),$$

ou seja, primeiro $(x, y) \mapsto (x + y,\, y)$, depois $(x, y) \mapsto (x,\, x + y)$ (confira multiplicando), seguido de mod1 para voltar ao quadrado unitário.

7 Do vértice ao pixel: o polígono do Lab 3

7.1 Polígono na origem

Regular. Inscrito numa circunferência de raio R e centro $(0, 0)$, o vértice k ($k = 0, \ldots, n-1$) fica no ângulo $\varphi_k = 90° + k \cdot \frac{360°}{n}$:

$$V_k = \big(R\cos\varphi_k,\ R\sin\varphi_k\big).$$

O primeiro vértice fica em cima (para a marca de vértice 1 ficar fácil de achar). Por que o centro é a origem? Em números complexos, $\sum_{k=0}^{n-1} e^{2\pi i k/n} = \frac{1-e^{2\pi i}}{1-e^{2\pi i/n}} = 0$ (soma de PG), logo a média dos vértices é $(0, 0)$.

Irregular pronto. $(-8,-7), (6,-8), (9,2), (1,9), (-8,4)$: pentágono convexo, sem simetria (para que reflexões e rotações "apareçam"). Média: $\bar{x} = \frac{-8+6+9+1-8}{5} = 0$ e $\bar{y} = \frac{-7-8+2+9+4}{5} = 0$.

Digitado. O programa subtrai a média dos vértices, $V_i \leftarrow V_i - (\bar{x}, \bar{y})$, que é a translação $T(-\bar{x}, -\bar{y})$; assim o polígono sempre nasce em torno da origem. (A média dos vértices não é o centroide da *área* de um polígono irregular, mas basta para centrá-lo.)

7.2 Por que transformar só os vértices

Um lado é o segmento $P(t) = (1-t)A + tB$, $t \in [0, 1]$. Para uma matriz afim M (última linha $(0, 0, 1)$), $M\,P(t) = (1-t)\,MA + t\,MB$, pois M é linear nos pontos e W continua 1. Portanto o **transformado de um segmento é o segmento entre os transformados das pontas**. Transforma-se cada vértice uma vez e liga-se com retas.

7.3 Rasterização: ponto médio e arredondamento

Cada lado é desenhado pelo algoritmo do **Ponto Médio** (aula G3, já feito no Lab 2): para $0 \le m \le 1$, com $d = 2\,\Delta y - \Delta x$ e escolha entre E e NE: se $d \le 0$ vai para E e $d \mathrel{+}= 2\Delta y$; senão

NE e $d \mathrel{+}= 2(\Delta y - \Delta x)$. Os demais octantes saem por simetria. O algoritmo só trabalha com **inteiros**, mas após rotações e escalas os vértices são reais. Dois cuidados:

1. **Arredondar só no fim.** O programa guarda a matriz acumulada e calcula $M_{acum} \cdot P_{original}$ em reais. Se arredondasse a cada passo, o erro (até 0,5 pixel por coordenada) se somaria a cada transformação; assim ele nunca passa de 0,5 pixel.
2. **Arredondar "para longe do zero"** (2,5 → 3 e −2,5 → −3). Assim a reflexão em torno de um eixo dá exatamente o pixel espelhado: com o arredondamento comum (meio sempre para cima), round(−2,5) = −2 ≠ −round(2,5) = −3.

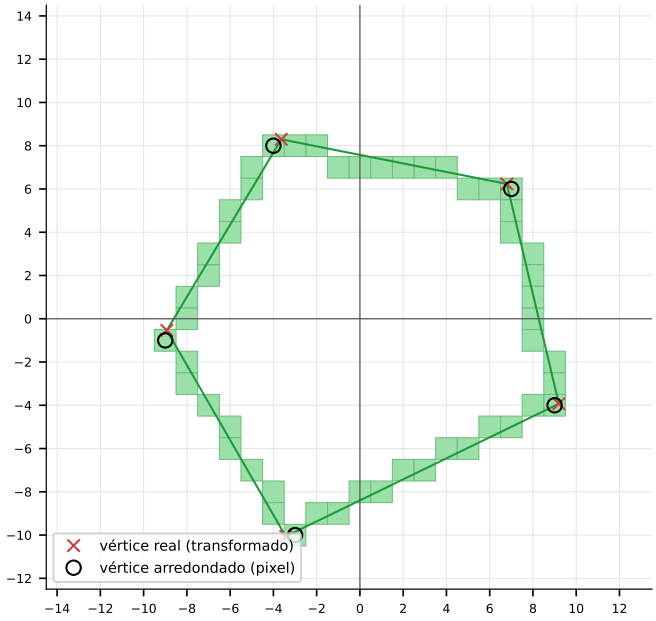


Figura 8: Polígono girado 30°: vértices reais (x) e arredondados (círculos); os pixels verdes são os lados desenhados ligando os vértices arredondados.

8 Exemplos numéricos (confira no log do programa)

Polígono pronto P: $v_1 = (-8, -7)$, $v_2 = (6, -8)$, $v_3 = (9, 2)$, $v_4 = (1, 9)$, $v_5 = (-8, 4)$.

8.1 Rotação de 90° em torno de $(2, 1)$

$$M = T(2,1)\,R(90°)\,T(-2,-1) = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 3 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \text{ ou seja, } x' = -y + 3 \text{ e } y' = x - 1.$$

Vértice	Original	após $T(-2,-1)$	após $R(90°)$	após $T(2,1)$ (final)
v_1	$(-8,\ -7)$	$(-10,\ -8)$	$(8,\ -10)$	$(10,\ -9)$
v_2	$(6,\ -8)$	$(4,\ -9)$	$(9,\ 4)$	$(11,\ 5)$
v_3	$(9,\ 2)$	$(7,\ 1)$	$(-1,\ 7)$	$(1,\ 8)$
v_4	$(1,\ 9)$	$(-1,\ 8)$	$(-8,\ -1)$	$(-6,\ 0)$
v_5	$(-8,\ 4)$	$(-10,\ 3)$	$(-3,\ -10)$	$(-1,\ -9)$

8.2 Escala por 2 com ponto fixo $(2, 1)$ (sequência `T(-2,-1) E(2,2) T(2,1)`)

$M = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, ou seja, $x' = 2x - 2$ e $y' = 2y - 1$.

Vértice	Original	$2x-2,\ 2y-1$
v_1	$(-8,\ -7)$	$(-18,\ -15)$
v_2	$(6,\ -8)$	$(10,\ -17)$
v_3	$(9,\ 2)$	$(16,\ 3)$
v_4	$(1,\ 9)$	$(0,\ 17)$
v_5	$(-8,\ 4)$	$(-18,\ 7)$

8.3 Cisalhamento em x com $a = 0.5$

$x' = x + 0.5\,y$, $y' = y$.

Vértice	Original	$x + 0.5\,y,\ y$
v_1	$(-8,\ -7)$	$(-11.5,\ -7)$
v_2	$(6,\ -8)$	$(2,\ -8)$
v_3	$(9,\ 2)$	$(10,\ 2)$
v_4	$(1,\ 9)$	$(5.5,\ 9)$
v_5	$(-8,\ 4)$	$(-6,\ 4)$

8.4 Rotação de $30°$ na origem: real → pixel

$c = \cos 30° \approx 0.8660$, $s = \sin 30° = 0.5$.

Vértice	Original	Real após $R(30°)$	Pixel (arredondado)
v_1	$(-8,\ -7)$	$(-3.43,\ -10.06)$	$(-3,\ -10)$
v_2	$(6,\ -8)$	$(9.2,\ -3.93)$	$(9,\ -4)$
v_3	$(9,\ 2)$	$(6.79,\ 6.23)$	$(7,\ 6)$
v_4	$(1,\ 9)$	$(-3.63,\ 8.29)$	$(-4,\ 8)$
v_5	$(-8,\ 4)$	$(-8.93,\ -0.54)$	$(-9,\ -1)$

8.5 Composição: $R(45°)$ depois $E(2, 1) \neq E(2, 1)$ depois $R(45°)$

Na aba **Composta**, digite `R(45) E(2,1)` e depois `E(2,1) R(45)` (use *Voltar ao original* entre elas). Os polígonos são diferentes: no primeiro a rotação vem antes e a escala esmaga o resultado na horizontal; no segundo a escala deforma primeiro e a rotação gira o polígono já deformado.

9 Exercícios

1. Qual é a imagem do ponto $(3, 2)$ após uma rotação de $90°$ em torno de $(1, 1)$?
2. Escreva a matriz 3×3 da escala $(2, 3)$ com ponto fixo $(1, -2)$ e confira que $(1, -2)$ não se move.

3. Ache a matriz da reflexão na reta $y = 2x$ e a imagem de $(1, 0)$.

4. Mostre que $R(\theta_1)R(\theta_2) = R(\theta_1 + \theta_2)$.

5. Calcule $T(2,3)\,S(2,2)$ e $S(2,2)\,T(2,3)$. Quem é quem em termos de "primeiro faz ... depois faz ..."?

6. O quadrado de vértices $(0,0), (2,0), (2,2), (0,2)$ sofre cisalhamento em x com $a = 1$. Quais são os novos vértices e qual é a nova área?

7. Janela $[0, 10] \times [0, 5]$ para porta $[100, 300] \times [50, 150]$: ache M.

8. Confirme que $\mathrm{Sh}_y(1)\mathrm{Sh}_x(1) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ (gato de Arnold).

Respostas

1. $T(-1,-1)$: $(2,1)$; $R(90°)$: $(-1,2)$; $T(1,1)$: $(\mathbf{0},\mathbf{3})$. (Pela fórmula: $M = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ e $x' = -2 + 2 = 0$, $y' = 3$.)

2. $M = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1\cdot(1-2) \\ 0 & 3 & -2\cdot(1-3) \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 0 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. $(1,-2) \mapsto (2-1,\ -6+4) = (1,-2)$. ✓

3. $\tan\theta = 2$: $\cos 2\theta = \frac{1-\tan^2\theta}{1+\tan^2\theta} = -\frac{3}{5}$ e $\sin 2\theta = \frac{2\tan\theta}{1+\tan^2\theta} = \frac{4}{5}$. $F = \begin{pmatrix} -3/5 & 4/5 \\ 4/5 & 3/5 \end{pmatrix}$ (determinante $-\frac{9}{25} - \frac{16}{25} = -1$). $(1,0) \mapsto (-0.6,\ 0.8)$, que está a distância 1 da origem, como deveria.

4. $\begin{pmatrix} c_1 & -s_1 \\ s_1 & c_1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} c_2 & -s_2 \\ s_2 & c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1c_2 - s_1s_2 & -(c_1s_2 + s_1c_2) \\ s_1c_2 + c_1s_2 & c_1c_2 - s_1s_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\theta_1+\theta_2) & -\sin(\theta_1+\theta_2) \\ \sin(\theta_1+\theta_2) & \cos(\theta_1+\theta_2) \end{pmatrix}$.

5. $T(2,3)S(2,2) = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$: *escala primeiro, depois translada.* $S(2,2)T(2,3) = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 4 \\ 0 & 2 & 6 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$: *translada primeiro, depois escala* (a translação também é dobrada).

6. $x' = x + y$: $(0,0), (2,0), (4,2), (2,2)$. Área = base $2\times$ altura $2 = 4$, igual à original (det $= 1$).

7. $s_x = \frac{300-100}{10} = 20$, $s_y = \frac{150-50}{5} = 20$: $M = \begin{pmatrix} 20 & 0 & 100 \\ 0 & 20 & 50 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

8. $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1\cdot1+0 & 1\cdot1+0 \\ 1\cdot1+1\cdot0 & 1\cdot1+1\cdot1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$. ✓

10 Cola: todas as matrizes e onde estão no código

Transformação	**Matriz**	**Método (`Transformacoes`)**
Translação	$\begin{pmatrix} 1 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	`translacao(tx, ty)`
Escala	$\begin{pmatrix} s_x & 0 & 0 \\ 0 & s_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	`escala(sx, sy)`
Rotação (origem)	$\begin{pmatrix} c & -s & 0 \\ s & c & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	`rotacao(graus)`
Reflexão em x / y / origem	$\mathrm{diag}(1,-1,1)$ / $\mathrm{diag}(-1,1,1)$ / $\mathrm{diag}(-1,-1,1)$	`reflexaoEixoX / EixoY / Origem`
Reflexão em $y = x$	$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	`reflexaoRetaYigualX`
Reflexão em $y = -x$	$\begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	`reflexaoRetaYigualMenosX`
Reflexão (reta, ângulo θ)	$\begin{pmatrix} \cos 2\theta & \sin 2\theta & 0 \\ \sin 2\theta & -\cos 2\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	`reflexaoEmReta(graus)`
Cisalhamento em x	$\begin{pmatrix} 1 & a & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	`cisalhamentoX(a)`
Cisalhamento em y	$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ b & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	`cisalhamentoY(b)`
Escala, ponto fixo $\mathbf{p}$	$\begin{pmatrix} s_x & 0 & p_x(1-s_x) \\ 0 & s_y & p_y(1-s_y) \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	`escalaComPontoFixo`
Rotação, ponto fixo $\mathbf{p}$	$\begin{pmatrix} c & -s & p_x(1-c)+p_y s \\ s & c & p_y(1-c)-p_x s \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	`rotacaoComPontoFixo`
Janela $\to$ viewport	$\begin{pmatrix} s_x & 0 & u_{min}-s_x x_{min} \\ 0 & s_y & v_{min}-s_y y_{min} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	`janelaViewport`
Composição	$M_n \cdots M_2 M_1$	`compor(M1, ..., Mn)`

Checklist para conferir uma matriz

- Última linha $(0, 0, 1)$? (transformação afim)

- det da parte 2×2: 1 para rotação e cisalhamento (área e orientação mantidas), -1 para reflexão (orientação invertida), $s_x s_y$ para escala.
- O ponto fixo realmente fica fixo? (multiplique M por $(p_x, p_y, 1)$).
- $M \cdot M^{-1} = I$? Rotação: $R^{\mathsf{T}} R = I$.
- Ordem do produto: a primeira transformação é a mais à direita.